

Exhibición 03: solución de ejercicios asignados

Grupo 1 - Instrumentación electrónica

Martín Ramírez Espinosa
Miguel Angel Estrada Ocampo
Brayan Manuel Gallego Ocampo

Laboratorio de Instrumentación Electrónica

22 de mayo de 2026

		EJERCICIOS						
		1	2	3	4	5	6	7
G R U P O S	1	9,2	7,10	6,2	8,13	8,31	9,16	8,3
	2	7,7	9,5	8,25	6,1	9,12	8,1	6,6
	3	9,1	7,13	8,9	8,15	9,10	6,3	8,32
	4	8,28	8,23	8,24	9,3	7,5	6,13	8,17
	5	9,7	7,1	6,18	7,9	8,22	6,9	6,11
	6	8,34	8,19	7,3	6,12	6,8	8,10	9,17
	7	7,11	8,33	9,4	6,17	8,27	8,16	6,16
	8	8,14	9,13	6,10	7,8	8,12	8,7	9,6
	9	8,18	9,11	8,6	9,15	6,7	7,14	6,4
	10	9,14	8,20	6,5	8,8	6,20	7,15	8,11
	11	8,26	8,35	6,15	8,4	9,9	6,19	7,2
	12	8,21	8,2	8,5	6,14	9,8	7,12	7,6

Ejercicios de la primera fila

1	2	3	4	5	6	7
9.2	7.10	6.2	8.13	8.31	9.16	8.3

La presentación mantiene el criterio de la exhibición anterior: identificar la variable física, elegir el sensor, traducirla a una señal eléctrica y cerrar con las prestaciones mínimas del acondicionamiento.

Bloque	Idea dominante
6.2	Medida resistiva: comparación entre medida a cuatro hilos y polímetro estándar a dos hilos.
7.10	Sensor capacitivo diferencial: presión, capacidad variable y salida 0-5 V.
8.3, 8.13	Sensores generadores: termopares y micrófonos piezoeléctricos.
8.31	Aislamiento galvánico por conversión tensión-campo magnético-sensor Hall.
9.2, 9.16	Selección instrumental: escoger tecnología por campo de medida, simplicidad y rango útil.

Ejercicio	Contexto previo necesario
9.2	Depende de 9.1: allí se comparan sensores de temperatura. Antes de resolver 9.2 se debe recordar que el LM35, la NTC, el termopar y la PT100 tienen campos de medida y complejidades de acondicionamiento distintas.
6.2	Depende directamente de 6.1: el problema anterior calcula el error de una medida de baja resistencia con fuente de 20 mA, conexión a cuatro hilos y polímetro de 200 mV.
8.31	Depende de 8.30: se reutiliza el sensor Hall A1301, el núcleo U-I de ferrita y la etapa con ajuste de off-set/ganancia; cambia la variable medida, de corriente a tensión aislada.

Referencia a 9.1

El problema 9.2 no empieza desde cero: usa la comparación de sensores del problema 9.1. Allí se consideran, entre otros, sensores integrados tipo LM35, NTC, termopares y PT100.

- El criterio que arrastra 9.2 es el campo de medida real de cada sensor.
- También importa la dificultad de acondicionamiento: compensación de unión fría en termopares, puente en RTD y fuerte no linealidad en NTC.
- Con ese contexto, la pregunta ya no es calcular una curva, sino elegir una tecnología adecuada para -20°C a 200°C .

Planteamiento

Se desea medir temperatura en un equipo de laboratorio con campo de medida entre -20°C y 200°C . La decisión se toma a partir de los dispositivos comparados en el problema anterior.

Criterio de descarte:

- LM35: no cubre con margen suficiente todo el alcance.
- NTC: puede acercarse al campo, pero su linealidad es pobre para una medida amplia.

Resultado: sin restricciones adicionales de coste o exactitud, la opción más manejable es una PT100 con puente y amplificación posterior.

Alternativas viables:

- Termopar: cubre el rango, pero exige compensación de unión fría.
- PT100: cubre el rango y se acondiciona con puente de medida.

Ejercicio 7.10: sensor capacitivo de presión diferencial

Planteamiento

El sensor está formado por tres láminas metálicas paralelas. Las placas fijas están separadas 0.5 mm y tienen 2 cm^2 ; la presión diferencial deforma la placa central y modifica las capacidades C_1 y C_2 .

Capacidad nominal por rama:

$$C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{8.85 \cdot 10^{-12} (2 \cdot 10^{-4})}{0.5 \cdot 10^{-3}} \simeq 3.54 \text{ pF}.$$

Con deformación máxima media del 30%:

$$C_1 \simeq \frac{C_0}{0.7} = 5.06 \text{ pF}, \quad C_2 \simeq \frac{C_0}{1.3} = 2.72 \text{ pF}.$$

La variable útil no es una capacidad absoluta sino el desequilibrio:

$$\Delta C = C_1 - C_2.$$

Por tanto conviene excitar en alterna y usar demodulación o rectificación para obtener una salida continua proporcional a la presión diferencial.

Prestación exigida

La salida debe cubrir 0 a 5 V y respetar un ancho de banda a 3 dB de al menos 500 Hz.

- Se usa un puente capacitivo diferencial para convertir ΔC en amplitud alterna.
- La frecuencia de excitación debe quedar suficientemente por encima de 500 Hz para que el filtro de salida no limite la dinámica de presión.
- El rectificador/demodulador debe conservar el signo de $P_2 - P_1$ si se necesita presión bidireccional.
- La etapa final ajusta offset y ganancia para mapear el extremo negativo a 0 V y el positivo a 5 V.

Resultado: el circuito se define por un puente capacitivo en alterna, demodulación síncrona o rectificación de precisión, filtro con $f_{3dB} \geq 500$ Hz y amplificación calibrada a 0-5 V.

Ejercicio 6.2: contexto del problema anterior

Referencia a 6.1

El problema 6.1 diseña una medida de resistencias bajas en la banda 1 a $10\ \Omega$, con fuente de 20 mA, conexión a cuatro hilos y un polímetro de 3.5 dígitos.

Resultado de 6.1:

$$V_m = \frac{100\text{ k}\Omega \cdot R_x}{100\text{ k}\Omega + R_x} 20\text{ mA}.$$

Para $R_x = 10\ \Omega$:

$$V_m \simeq 199.80\text{ mV}.$$

Error del sistema a cuatro hilos:

$$\varepsilon_{lin} \simeq 0.018\%, \quad \varepsilon_{res} \simeq \frac{1}{2000} = 0.05\%.$$

Por suma en peor caso:

$$\varepsilon_T \simeq 0.068\%.$$

Ejercicio 6.2: comparación con polímetro estándar

Planteamiento propio de 6.2

Se compara el resultado de 6.1 con un polímetro estándar de 0.1% en escala de 10 Ω , usando cables de 0.25 Ω y resistencia de contacto no menor que 70 m Ω .

En una medida estándar a dos hilos, el instrumento mide:

$$R_{med} = R_x + 2R_w + 2R_c.$$

Con los datos del enunciado:

$$\Delta R = 2(0.25) + 2(0.07) = 0.64 \Omega.$$

En el fondo de escala de 10 Ω :

$$\epsilon_{cables+contactos} = \frac{0.64}{10} \cdot 100 = 6.4\%.$$

Resultado: la conexión a dos hilos queda dominada por cables y contactos; el error es mucho mayor que el 0.068% del método a cuatro hilos del problema 6.1.

Ejercicio 8.13: micrófono piezoeléctrico

Planteamiento

Un micrófono Endevco 2510M4A debe captar sonido entre 100 y 150 dB_{SPL} y entregar 200 mV_{RMS} mediante amplificación.

Conversión de nivel de presión:

$$L_P = 20 \log \frac{P}{20 \mu\text{Pa}}.$$

Por tanto:

$$100 \text{ dB}_{\text{SPL}} \rightarrow 2 \text{ Pa}, \quad 150 \text{ dB}_{\text{SPL}} \rightarrow 633 \text{ Pa}.$$

Con sensibilidad 0.155 pC/Pa:

$$Q_{\text{max}} = 0.155(633) \simeq 98.1 \text{ pC}.$$

Con capacidad de salida $C = 5200 \text{ pF}$:

$$V_{\text{mic,max}} \simeq \frac{98.1 \text{ pC}}{5200 \text{ pF}} = 18.9 \text{ mV}_{\text{RMS}}.$$

Ejercicio 8.13: amplificador requerido

Ganancia y ancho de banda

Para llegar a $200 \text{ mV}_{\text{RMS}}$:

$$G = \frac{200}{18.9} \simeq 10.6.$$

Si se admite 1% de error de ganancia hasta 4 kHz, una especificación conservadora para el operacional es:

$$A_d \gtrsim 10^3, \quad \text{GBW} \approx 4 \text{ MHz}.$$

Una implementación directa

Etapa no inversora con:

$$R_1 = 100 \, \Omega, \quad R_2 = 960 \, \Omega, \quad G = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10.6.$$

Resultado: el micrófono se puede acondicionar con una etapa no inversora de ganancia 10.6 y operacional con margen de GBW del orden de megahercios.

Referencia a 8.30

El ejercicio 8.31 usa el mismo esquema del problema 8.30: sensor Hall A1301, núcleo U-I de ferrita, $A_e = 2 \text{ cm}^2$, frecuencia de referencia de 1 kHz y electrónica con ajuste de offset y ganancia.

- En 8.30 la corriente de línea genera el campo que mide el Hall.
- Con 10 A se usan $N = 17$ vueltas y el campo queda próximo al límite admisible del sensor.
- Para ampliar a 50 A, el libro reduce el número de vueltas a 3 y mantiene la misma idea de acondicionamiento.
- En 8.31 se conserva el bloque Hall, pero la corriente del devanado se obtiene desde una tensión de hasta $\pm 400 \text{ V}$, manteniendo aislamiento galvánico.

Ejercicio 8.31: aislamiento galvánico de una tensión

Planteamiento

Se desea medir una tensión de hasta $\pm 400\text{ V}$ con aislamiento galvánico y obtener una salida -5 a 5 V .

Se convierte la tensión en una corriente pequeña por un devanado:

$$I = \frac{V}{R + j\omega L}.$$

Para que la frecuencia afecte poco:

$$R \gg \omega L, \quad R \approx 10\omega L.$$

El campo en el núcleo se aproxima por:

$$B = \frac{V}{10\omega A_e N}.$$

Fijando $B_{\max} = 700\text{ G} = 0.07\text{ T}$, $V = 400\text{ V}$,
 $A_e = 2\text{ cm}^2$ y $f = 1\text{ kHz}$:

$$N \simeq 1820 \text{ vueltas.}$$

Ejercicio 8.31: dimensionamiento y salida

Valores del devanado

Con $N \simeq 1820$, el libro obtiene:

$$L \simeq 270 \text{ mH}, \quad R \simeq 17.0 \text{ k}\Omega.$$

- El sensor Hall trabaja dentro de su campo admisible y mantiene separación galvánica entre la línea de 400 V y la electrónica de salida.
- La salida del Hall se centra mediante ajuste de offset.
- La etapa final usa ganancia ajustable para cubrir -5 a 5 V.
- Si las 1820 vueltas no caben físicamente, debe aumentarse la sección efectiva del núcleo o rediseñarse el conjunto magnético.

Resultado: la medida queda aislada al convertir tensión en campo magnético, y la electrónica de baja tensión sólo mide el campo mediante el sensor Hall.

Ejercicio 9.16: caudal de gas por efecto Venturi

Planteamiento

Por una tubería de 1 m de diámetro circula un gas de densidad 1.145 kg/m^3 a 2 atm. Se requiere medir caudal con alcance de $10 \text{ m}^3/\text{s}$.

Para un Venturi:

$$Q = A_1 \sqrt{\frac{2(P_1 - P_2)}{\rho \left(\frac{A_1^2}{A_2^2} - 1 \right)}}$$

Con $A_1 = 1.57 \text{ m}^2$ y $A_2 = 0.785 \text{ m}^2$:

$$P_1 - P_2 \simeq 69.7 \text{ Pa.}$$

El salto de presión es muy bajo frente a sensores habituales de 10 mbar:

$$10 \text{ mbar} = 1000 \text{ Pa.}$$

Se aprovecha menos del 10% del alcance del sensor.

Ejercicio 9.16: alternativa y cadena de medida

Reducir la sección de paso

Si el estrechamiento baja hasta el 20% del área:

$$P_1 - P_2 \simeq 92.9 \text{ Pa}, \quad v_1 \simeq 6.36 \text{ m/s}, \quad v_2 \simeq 14.3 \text{ m/s}.$$

La velocidad sigue siendo baja, por lo que no aparece una perturbación extrema del flujo.

- Sensor principal: presión diferencial de bajo alcance, alrededor de 10 mbar.
- Acondicionamiento: amplificación posterior para usar mejor la entrada del conversor.
- Cálculo: microcontrolador con parámetros geométricos del Venturi y densidad del gas.

Resultado: la opción viable es un Venturi con sensor diferencial sensible y cálculo digital del caudal; el reto principal es medir diferencias de presión pequeñas.

Ejercicio 8.3: termopar tipo J

Planteamiento

Un termopar tipo J tiene una curva de calibración polinómica en el intervalo 760°C a 1200°C . Se pide la mejor linealización en todo el campo y luego una linealización específica para 800°C a 900°C .

Modelo de calibración:

$$V = \sum_{i=0}^5 a_i T^i \quad [\mu\text{V}].$$

La linealización global obtenida en el libro es:

$$V \simeq 0.060361 T - 2.5880 \quad [\text{mV}].$$

Sensibilidad:

$$S \simeq 60.361 \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}.$$

Error de linealidad global:

$$\varepsilon_{\text{global}} \simeq 1.38\%.$$

En una zona más estrecha, 800°C a 900°C :

$$V \simeq 0.063885 T - 5.5978 \quad [\text{mV}],$$

y el error baja a:

$$\varepsilon_{800-900} \simeq 0.34\%.$$

Ejercicio 8.3: decisión de linealización

Comparación

Si se usa la recta global dentro del intervalo 800°C a 900°C , el error en esa zona sería del orden de 3.23%. Al recalcular la recta sólo para ese campo de trabajo, el error cae hasta 0.34%.

- La sensibilidad local es mayor que la sensibilidad global: $63.885\ \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ frente a $60.361\ \mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$.
- La linealización debe hacerse sobre el campo real de operación del horno, no necesariamente sobre todo el rango disponible del termopar.
- El precio de mejorar linealidad es perder validez fuera del intervalo específico.

Resultado: para un horno entre 800°C y 900°C , conviene una linealización local; reduce el error de 3.23% a 0.34%.

Ej.	Resultado principal	Decisión
9.2	Campo -20 a 200°C .	Preferir PT100; termopar viable con compensación.
7.10	$C_0 \simeq 3.54 \text{ pF}$; $C_1 \approx 5.06 \text{ pF}$, $C_2 \approx 2.72 \text{ pF}$.	Puente capacitivo y salida $0-5 \text{ V}$.
6.2	Error a dos hilos por cables/contactos: 0.64% , es decir 6.4% sobre 10% .	Usar cuatro hilos para baja resistencia.
8.13	$Q_{\max} \approx 98.1 \text{ pC}$, $V_{\text{mic}} \approx 18.9 \text{ mV}$, $G \approx 10.6$.	No inversor con $\text{GBW} \sim 4 \text{ MHz}$.
8.31	$N \approx 1820$, $L \approx 270 \text{ mH}$, $R \approx 17 \text{ k}\Omega$.	Aislamiento magnético con sensor Hall.
9.16	$\Delta P \approx 70-93 \text{ Pa}$ para $Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$.	Venturi + sensor diferencial de bajo alcance.
8.3	Termopar J: linealización global 1.38% ; linealización local $800-900^{\circ}\text{C}$: 0.34% .	Linealizar sobre el campo real.

- La elección del sensor se decide primero por el campo de medida y luego por la complejidad del acondicionamiento.
- Cuando un ejercicio referencia al anterior, la solución debe empezar recuperando el contrato heredado: sensor, rango, conexión o circuito base.
- En medidas resistivas de bajo valor, la forma de conexión puede pesar más que la especificación nominal del instrumento.
- En sensores capacitivos y piezoeléctricos, las capacitancias parásitas forman parte del circuito, no son un detalle secundario.
- Para aislamiento galvánico o caudales de gas, el sensor mide una variable intermedia: campo magnético o presión diferencial.
- El resultado útil no es sólo el cálculo; es la cadena completa sensor-acondicionamiento-conversión-salida.